C# 程式碼解析

```
以下為C#的程式碼, 請簡單說明:
1. namespace
2. public partial class Form1 : Form
3. public Form1() { InitializeComponent(); }
4. private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
---
namespace HelloWorld2
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (radioButton1.Checked == true)
            {
                MessageBox.Show("Hello World");
            }

            else if (radioButton2.Checked == true)
            {
                //MessageBox.Show("Good bye");
                MessageBox.Show("Good bye", "Good luck");
            }
            else
            {
                //MessageBox.Show("No one selected");
                MessageBox.Show("No one selected", "Warning", MessageBoxButtons.OK);
            }

        }
```

以下用**簡單、教學式的方式**說明 C# Windows Forms 程式中的四個重點。

1️⃣ `namespace`

```
namespace HelloWorld2
```

namespace（命名空間）的用途是：

👉 **將程式中的類別(class)做分類與管理**

就像**資料夾 (folder)** 的概念。

例如：

```
HelloWorld2
 ├─ Form1
 ├─ Form2
 └─ Program
```

好處：

- 避免不同程式有**同名類別衝突**
- 方便大型專案管理
- 可以分模組開發

簡單理解：

```
namespace = 程式的資料夾
class     = 資料夾裡的檔案
```

2️⃣ `public partial class Form1 : Form`

```
public partial class Form1 : Form
```

這一行其實包含 **3 個重要概念**

---

(1) `public`

public = 存取權限

代表：

👉 任何程式都可以使用這個 class

C# 常見存取權限：

修飾詞	意思
public	所有人都可使用
private	只有自己 class 內可用
protected	子類別可用
internal	同一個專案可用

---

(2) `partial`

partial = 部分類別

代表：

👉 **一個 class 可以拆成多個檔案**

例如 Windows Form：

```
Form1.cs
Form1.Designer.cs
```

實際上兩個檔案是 **同一個 class**

Visual Studio 會自動幫你拆開：

檔案	功能
Form1.cs	程式邏輯
Form1.Designer.cs	UI 控制項

---

(3)： `Form`

```
Form1 : Form
```

這叫做 **繼承 (Inheritance)**

意思是：

```
Form1 繼承 Form 類別
```

所以 Form1 才會變成：

✔️ 視窗
✔️ 可以放 Button
✔️ 可以放 TextBox

簡單理解：

```
Form = Windows 視窗的基本類別
Form1 = 自己做的視窗
```

3️⃣ `public Form1() { InitializeComponent(); }`

```
public Form1()
{
    InitializeComponent();
}
```

這叫做：

👉 **Constructor（建構子 / 建構函式）**

功能：

當 Form1 被建立時會自動執行

例如：

```
Form1 f = new Form1();
```

就會執行：

```
Form1()
```

`InitializeComponent();`

這行非常重要。

功能是：

👉 **初始化畫面上的所有控制項**

例如：

- Button
- RadioButton
- Label
- TextBox

這些其實都是在：

```
Form1.Designer.cs
```

裡面產生的程式碼。

簡單理解：

```
InitializeComponent()
= 建立視窗上的所有 UI 元件
```

4️⃣ `private void button1_Click(object sender, EventArgs e)`

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

這叫做：

👉 **事件 (Event Handler)**

意思是：

當 Button1 被按下時執行的程式

拆解

`private`

只有 Form1 內部使用。

`void`

代表：

沒有回傳值

`button1_Click`

方法名稱。

意思：

`Button1 被 Click 時`

`object sender`

代表：

👉 **事件來源**

通常是：

`button1`

`EventArgs e`

代表：

👉 **事件資料**

有些事件會附帶資料，例如：

- 滑鼠位置
- 鍵盤按鍵

5️⃣ 這段程式在做什麼

整體邏輯：

```
if (radioButton1.Checked == true)
```

如果選擇

`radioButton1`

顯示：

`Hello World`

```
else if (radioButton2.Checked == true)
```

如果選擇

`radioButton2`

顯示：

`Good bye`

標題：

`Good luck`

```
else
```

如果**沒有選任何 RadioButton**

顯示：

`No one selected`

標題：

```
Warning
```

6️⃣ MessageBox.Show 範例說明

C# 常見用法：

最簡單

```
MessageBox.Show("Hello");
```

顯示訊息：

```
Hello
```

含標題

```
MessageBox.Show("Good bye", "Good luck");
```

```
內容 : Good bye
標題 : Good luck
```

含按鈕

```
MessageBox.Show("No one selected", "Warning", MessageBoxButtons.OK);
```

顯示：

```
內容 : No one selected
標題 : Warning
按鈕 : OK
```

✅ 一句話總結

程式	意思
namespace	程式分類空間
public partial class Form1 : Form	建立一個視窗類別
Form1()	建構子，建立視窗時執行
button1_Click	按鈕被按下時執行

如果你需要，我也可以幫你整理一個 **「C# Windows Form 初學者必懂 10 個關鍵語法」教學表（非常適合上課講解）**。
2/2

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
```

```
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
-
簡單說明:
1. 什麼是using
2. using system 有什麼特別的嗎
```

以下用**簡單、教學用的方式**說明。

1️⃣ 什麼是 `using`

```
using System;
```

using 的作用：

👉 引入 (引用) 命名空間 namespace

讓程式可以直接使用裡面的類別。

如果沒有 using

例如：

```
MessageBox.Show("Hello");
```

其實完整寫法是：

```
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Hello");
```

如果加了：

```
using System.Windows.Forms;
```

就可以簡寫：

```
MessageBox.Show("Hello");
```

📌 簡單理解

```
using = 告訴程式要使用哪個工具箱
```

例如：

using	可以使用
using System	Console, DateTime
using System.Windows.Forms	MessageBox, Button
using System.Drawing	Color, Font
using System.Data	DataTable

2️⃣ using System 有什麼特別嗎？

```
using System;
```

✔️ System 是 .NET 最核心的命名空間

它包含很多**最基本的類別**。

例如：

類別	用途
Console	主控台輸出
String	字串
DateTime	日期時間
Math	數學運算
Convert	型別轉換

例如：

```
DateTime now = DateTime.Now;
Console.WriteLine("Hello");
Math.Sqrt(9);
```

這些都來自：

```
System namespace
```

3️⃣ 你的程式每個 using 的用途

你的程式：

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
```

簡單說明：

using	功能
System	基本類別 (String, DateTime)
Collections.Generic	List, Dictionary
ComponentModel	元件相關
Data	DataTable、資料庫

using	功能
Drawing	顏色、圖片
Linq	資料查詢
Text	字串處理
Threading.Tasks	非同步程式
Windows.Forms	視窗 UI

4️⃣ Windows Form 最重要的其實是這個

```
using System.Windows.Forms;
```

因為這個 namespace 提供：

控制項
Form
Button
TextBox
Label
RadioButton
MessageBox

沒有這行：

```
MessageBox.Show()
```

就不能使用。

5️⃣ 初學者最重要觀念

📌 using 只是方便寫程式

它只是讓：

```
System.Windows.Forms.MessageBox.Show()
```

變成：

```
MessageBox.Show()
```

✔️ 一句話總結

```
using = 引入 namespace，讓程式可以直接使用裡面的類別
```

如果你有在**教 C# Windows Form 初學者**，我也可以幫你整理一個：

「C# using 常見 namespace 一張教學表（超好理解版）」
很多老師上課都直接用這張。